

norme européenne

NF EN 50085-2-1

Août 2007

norme française

Indice de classement : C 68-121

ICS : 29.120.10

Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilé pour installations électriques

Partie 2-1 : Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés prévus pour être montés sur les murs et les plafonds

- E : Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-1 : Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings
- D : Elektroinstallationskanalsysteme für elektrische Installationen – Teil 2-1 : Besondere Anforderungen für Elektroinstallationskanalsysteme für Wand und Decke

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'afnor le 20 juillet 2007, pour prendre effet à compter du 20 août 2007.

Remplace le document de référence UTE C 68-127, de mars 2005. Remplace partiellement les normes NF C 68-102, de janvier 1990 et NF C 68-104, de janvier 1990 qui restent en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 2009.

Correspondance

La norme européenne EN 50085-2-1:2006 a le statut d'une norme française.

Analyse

Le présent document spécifie les règles et les essais pour les systèmes de goulottes (SG) et les systèmes de conduits-profilés (SCP) destinés au logement de conducteurs isolés, câbles et éventuels autres équipements électriques et si nécessaire à leur séparation de protection électrique, dans des installations électriques et/ou de systèmes de communication. La tension maximale de ces installations est de 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.

Ce document ne s'applique pas aux systèmes de conduit, systèmes de chemin de câble, systèmes d'échelle à câble, systèmes de canalisation préfabriquée ou aux équipements couverts par d'autres normes.

Ce document entre dans le champ d'application de la Directive Basse Tension n°2006/95/CE du 12/12/2006.

dow : 2009-10-01

Descripteurs

Canalisation électrique, conducteur isolé, profilé isolant, conduit pour canalisation électrique, goulotte pour câble, définition, classification, marquage, dimension, caractéristique de construction, propriété mécanique, propriété électrique, propriété thermique, compatibilité électromagnétique, essai.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, adoption de la norme européenne.

Corrections

Par rapport au premier tirage, prise en compte du rectificatif de mars 2008.

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la norme européenne EN 50085-2-1:2006.

Cette norme remplace sans délai le document de référence UTE C 68-127, de mars 2005 et, dans le cas des produits prévus pour être montés sur les murs et les plafonds, les normes NF C 68-102, de janvier 1990 et NF C 68-104, de janvier 1990, ces deux normes restant en vigueur jusqu'au 1^{er} octobre 2009.

Cette Norme Française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme Européenne, ou bien quand une norme d'origine européenne existe, la Norme Française issue de cette Norme Européenne est applicable à la place de la Norme internationale.

L'Union technique de l'Électricité a voté favorablement au CENELEC sur le projet de EN 50085-2-1, le 28 juin 2006.

Le contenu du rectificatif de mars 2008 a été pris en considération dans cet exemplaire.

Correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer

Document international cité en référence	Document correspondant	
	CENELEC (EN ou HD)	français (NF ou UTE)
CEI 60068-2-75 (1997)	EN 60068-2-75 (1997)	NF EN 60068-2-75 (1998) (C 20-775)
ISO 535 (1991)	EN 20535 (1994)	NF EN 20535 (1994) (Q 03-014)
ISO 536 (1995)	EN ISO 536 (1996)	NF EN ISO 536 (1996) (Q 03-019)
<i>Note : Les documents de la classe C sont en vente à l'Union Technique de l'Électricité – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex – Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 ainsi qu'au service diffusion de l'Association française de normalisation – 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00.</i> <i>Les documents CEI sont en vente à l'UTE.</i> <i>Les documents de la classe Q et les documents ISO sont en vente à AFNOR.</i>		

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 50085-2-1

Octobre 2006

ICS 29.120.10

Version française

**Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés
pour installations électriques
Partie 2-1: Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés
prévus pour être montés sur les murs et les plafonds**

Elektroinstallationskanalsysteme
für elektrische Installationen
Teil 2-1: Besondere Anforderungen
für Elektroinstallationskanalsysteme
für Wand und Decke

Cable trunking systems and cable ducting
systems for electrical installations
Part 2-1: Cable trunking systems
and cable ducting systems intended
for mounting on walls and ceilings

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2006-10-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles

Avant-propos

La présente Norme Européenne a été préparée par le comité technique CENELEC TC 213, Systèmes de câblage.

Le texte du projet a été soumis au vote formel et a été approuvé par le CENELEC comme EN 50085-2-1 le 2006-10-01.

Les dates suivantes ont été fixées:

- date limite à laquelle la EN doit être mise en application
au niveau national par publication d'une norme
nationale identique ou par entérinement (dop) 2007-10-01
- date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2009-10-01

Cette norme est une norme de système pour produits de câblage utilisés à des fins électrotechniques. Elle se rapporte à la Directive du Conseil sur le rapprochement des lois, règlements et dispositions administratives des Etats Membres relative à la Directive basse tension (73/23/ CEE) en considérant les exigences essentielles de cette directive.

Cette norme s'appuie sur des normes séparées auxquelles il est fait référence.

Cette Partie 2 doit être utilisée conjointement avec la EN 50085-1:2005, Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés pour installations électriques - Partie 1: Règles générales.

Cette Partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la Partie 1. Lorsqu'un article ou un paragraphe particulier n'est pas mentionné dans cette Partie 2, l'article ou le paragraphe s'applique pour autant qu'il soit raisonnable. Lorsque cette Partie 2 mentionne "addition" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être adapté en conséquence.

Les paragraphes et figures qui sont ajoutés à celles de la Partie 1 sont numérotés à partir de 101.

Sommaire

1	Domaine d'application	4
2	Références normatives	4
3	Définitions.....	4
4	Exigences générales.....	5
5	Conditions générales pour les essais	5
6	Classification	5
7	Marquage et documentation	7
8	Dimensions.....	7
9	Construction	7
10	Propriétés mécaniques	8
11	Propriétés électriques	13
12	Propriétés thermiques	13
13	Effets du feu	13
14	Influences externes	13
15	Compatibilité électromagnétique.....	13
Annexe A (informative) Types de systèmes de goulotte (SG) et de systèmes de conduit-profilé (SCP)		23
Annexe B (informative)		23
Annexe C (normative).....		23
Figure 101 - Types et utilisations des SG et SCP pour installation au mur ou au plafond		14
Figure 102 - Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.2.....		15
Figure 103 - Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.3.....		15
Figure 104 - Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.4.....		16
Figure 105 - Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.5.....		16
Figure 106 - Essai de choc pour l'installation et l'usage – Principes de disposition		17
Figure 107 - Essai de choc pour l'installation et l'usage – Exemples de dispositions		20
Figure 108 - Disposition pour l'essai de flexion.....		21
Figure 109 - Exemple de disposition pour essai de résistance à l'écrasement des SCP.....		22

1 Domaine d'application

Remplacement:

La présente Norme Européenne spécifie les règles et les essais pour les systèmes de goulottes (SG) et les systèmes de conduits-profilés (SCP) destinés au logement de conducteurs isolés, câbles et éventuels autres équipements électriques et si nécessaire à leur séparation de protection électrique, dans des installations électriques et/ou de systèmes de communication. La tension maximale de ces installations est de 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.

Ces systèmes sont prévus pour être montés sur les murs et/ou les plafonds. Ils peuvent être noyés, encastrés, semi-encastrés, montés en saillie ou montés écartés de la surface d'appui avec des dispositifs de fixation.

Cette norme ne s'applique pas aux systèmes de conduit, systèmes de chemin de câble, systèmes d'échelle à câble, systèmes de canalisation préfabriquée ou aux équipements couverts par d'autres normes.

La présente norme doit être utilisée conjointement avec la EN 50085-1:2005, Systèmes de goulottes et de conduits-profilés pour installations électriques - Partie 1: Règles générales, à laquelle il est fait référence dans ce document comme Partie 1.

2 Références normatives

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

Addition:

EN 60068-2-75	1997	Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux marteaux (CEI 60068-2-75:1997)
EN 20535	1994	Papier et carton – Détermination de l'absorption d'eau – Méthode de Cobb (ISO 535:1991)
EN ISO 536	1996	Papier et carton – Détermination du grammage (ISO 536:1995)

3 Définitions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

3.1 Remplacer la note par:

NOTE Différents types de SG sont illustrés en Figure 101 et explicités à l'Annexe A.1.

3.2 Remplacer la note par:

NOTE Différents types de SCP sont illustrés en Figure 101 et explicités à l'Annexe A.1.

Addition:

3.101

SG/SCP type 2 (SG/SCP de distribution)

SG/SCP qui assure au moins les fonctions suivantes:

- jonction en ligne droite entre deux longueurs de goulottes ou deux longueurs de conduits-profilés,
- changements de direction intérieur ou extérieur entre deux longueurs de goulottes ou deux longueurs de conduits-profilés,

- changement de direction plat entre deux longueurs de goulottes ou deux longueurs de conduits-profilés à l'exception de certains systèmes pour lesquels une telle fonction n'est pas exigée, par exemple les SG/SCP pour plinthes,
- fonction "T" entre trois longueurs de goulottes ou trois longueurs de conduits-profilés à l'exception de certains systèmes pour lesquels une telle fonction n'est pas exigée, par exemple les SG pour table/plan de travail,
- arrêt en bout d'une longueur de goulotte ou d'une longueur de conduit-profilé

3.102

SG/SCP type 3 (SG/SCP d'installation)

SG/SCP de distribution qui assure en complément la fonction de montage de l'appareillage

3.103

SG/SCP type 1

SG/SCP qui ne peut pas être défini comme un SG/SCP type 2 (SG/SCP de distribution) ou comme un SG/SCP type 3 (SG/SCP d'installation)

3.104

SG/SCP pour montage en saillie

SG/SCP prévu pour le montage en saillie sur une surface

3.105

SG/SCP pour montage encastré

SG/SCP prévu pour le montage encastré dans la surface de sorte que au moins 90 % de la profondeur du produit est en retrait de la surface finie quand le produit est installé selon les instructions du fabricant

3.106

SG/SCP pour montage semi-encastré

SG/SCP prévu pour être installé sur une surface de montage de sorte que plus de 10 % de la profondeur du produit dépasse de la surface finie

4 Règles générales

L'article de la Partie 1 est applicable.

5 Conditions générales pour les essais

L'article de la Partie 1 est applicable.

6 Classification

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

Addition:

6.101 Selon les positions d'installation prévues

NOTE Plusieurs classifications peuvent être déclarées.

6.101.1 SCP noyé dans le mur ou le plafond.

6.101.2 SG/SCP encastré dans le mur ou le plafond.

6.101.2.1 SG/SCP encastré dans le mur.

6.101.2.2 SG/SCP encastré dans le plafond.

6.101.3 SG/SCP semi-encastré ou en saillie sur le mur ou le plafond.

6.101.3.1 SG/SCP semi-encastré ou en saillie sur le mur.

6.101.3.2 SG/SCP semi-encastré ou en saillie sur le plafond.

6.101.3.3 SG/SCP fixé au mur et soutenu par le sol.

6.101.3.4 SG/SCP fixé au mur et supporté par une surface horizontale autre que le sol.

6.101.4 SG/SCP monté à distance du mur ou du plafond au moyen de dispositifs de fixation.

6.102 Selon les mesures prises pour empêcher les contacts entre les liquides et les conducteurs isolés ainsi que les parties actives dans le cas de SG/SCP montés en plinthe et de traitement humide du sol

6.102.1 Non déclaré.

6.102.2 Dépendant en totalité des instructions du fabricant restreignant la position d'installation du SG/SCP.

6.102.3 Dépendant des instructions du fabricant autorisant toutes les positions d'installation du SG/SCP mais restreignant la position des conducteurs isolés et des parties actives dans le SG/SCP.

6.102.4 Dépendant des instructions du fabricant autorisant toutes les positions d'installation du SG/SCP et toutes les positions des conducteurs isolés et des parties actives dans le SG/SCP.

NOTE La position d'installation fait référence à la distance entre le SG/SCP et le sol.

6.103 Selon le type

6.103.1 SG/SCP type 1.

6.103.2 SG/SCP type 2 (SG/SCP de distribution).

6.103.3 SG/SCP type 3 (SG/SCP d'installation).

6.104 Selon la résistance à la compression pour les SCP

6.104.1 SCP pour compression 125 N.

6.104.2 SCP pour compression 320 N.

6.104.3 SCP pour compression 750 N.

6.104.4 SCP pour compression 1 250 N.

6.104.5 SCP pour compression 4 000 N.

7 Marquage et documentation

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

7.3 Remplacement:

7.3 Le fabricant doit fournir dans sa documentation toute information nécessaire à une installation et un usage corrects et sûrs. Elle doit comprendre

- les composants du système,
- la fonction des composants du système et de leurs assemblages,
- la classification du système d'après l'Article 6,
- pour les SG/SCP type 1, la liste des fonctions,
- l'impédance linéaire, en Ω/m , des longueurs de goulotte ou des longueurs de conduit-profilé d'un système déclaré selon 6.5.1,
- la tension assignée du SG/SCP déclarée selon 6.6.2,
- en mm^2 , la section transversale du SG/SCP utilisable pour les câbles,

NOTE Certains composants du système, lorsque qu'ils sont montés, peuvent réduire la section transversale utilisable pour les câbles.

- les instructions nécessaires pour obtenir la classification et les fonctions déclarées du système. Ces indications doivent inclure le positionnement recommandé de l'installation pour les SG/SCP afin d'assurer que la classification IP déclarée est maintenue après l'installation.

La conformité est vérifiée par examen.

8 Dimensions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

Addition:

Il n'existe aucune exigence dimensionnelle.

9 Construction

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

Addition:

9.101 Assemblage

Les composants du système doivent s'assembler correctement.

La conformité est vérifiée par examen.

9.102 Contacts entre les liquides et les conducteurs isolés ainsi que les parties actives

Les SG/SCP déclarés selon 6.102.2, 6.102.3 or 6.102.4 doivent empêcher les liquides de venir en contact avec les conducteurs isolés et les parties actives lors d'un traitement humide du sol.

La conformité est vérifiée par examen et par mesure lorsque l'emplacement prévu pour recevoir les conducteurs isolés est situé au moins à 10 mm au-dessus du sol en raison

- *de la conception, ou*
- *des instructions du fabricant restreignant la position d'installation des SG/SCP, ou*
- *des instructions du fabricant autorisant toutes les positions d'installation du SG/SCP mais restreignant la position des conducteurs isolés et des parties actives dans le SG/SCP.*

Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée par l'essai suivant réalisé sur un assemblage ou des assemblages.

Un assemblage est constitué d'une ou plusieurs longueurs de goulotte ou longueurs de conduit-profilé et, le cas échéant, du composant de système approprié, pour réaliser les différentes fonctions du système, et est préparé selon les instructions du fabricant. Plusieurs assemblages peuvent se révéler nécessaires pour réaliser les différentes fonctions du système. Dans chaque direction, la longueur L de goulotte ou de conduit-profilé sortant de la zone fonctionnelle associée à la fonction du système est égale à la largeur W de la goulotte ou du conduit-profilé, ou égale à 250 mm, selon la valeur la plus élevée. La tolérance de L est ± 25 mm.

NOTE 1 La zone fonctionnelle fait référence, par exemple, par rapport à un accessoire, à un dispositif de montage d'appareillage, à une jonction tel qu'illustré à la Figure 106.

L'assemblage est fixé selon les instructions du fabricant sur un support approprié. Les extrémités de l'assemblage sont fermées selon les instructions du fabricant.

Une bande de papier absorbant de largeur (5 ± 1) mm est placée sur la surface interne la plus basse du SG/SCP prévu pour recevoir les conducteurs isolés. Si la surface interne la plus basse est horizontale, la bande de papier absorbant est placée approximativement sur la ligne médiane de la surface. Le papier absorbant a une hauteur d'absorption de l'eau longitudinale de 75 mm en 10 min selon la EN 20535 et un grammage de 250 g par m^2 selon la EN ISO 536. La longueur de la bande est telle qu'elle recouvre la totalité de la longueur de l'assemblage.

NOTE 2 Lorsque l'essai de la fonction du système comprend un changement de direction, la longueur de papier peut être constituée de plusieurs bandes.

Des dispositions sont prises de sorte que le papier absorbant soit en contact avec la surface interne la plus basse du SG/SCP prévu pour recevoir les conducteurs isolés sur la totalité de la longueur de l'assemblage. Ces dispositions ne doivent pas avoir d'influence sur l'absorption réalisée par le papier.

L'assemblage est placé avec précaution dans un bac contenant de l'eau pour simuler une hauteur d'eau de (10 ± 1) mm sur le sol.

NOTE 3 On peut utiliser de l'eau colorée pour faciliter la mesure de la zone humide.

A l'issue d'un délai de (15 ± 1) s, l'assemblage est retiré du bac et l'extérieur de l'assemblage est immédiatement essuyé.

Après avoir enlevé avec précaution les couvercles d'accès le cas échéant, le papier absorbant est retiré. Moins de 5 min après le retrait de l'assemblage du bac, les longueurs des zones humides sont mesurées sur la ligne médiane des bandes.

Pour chaque fonction essayée, la longueur mesurée d'une quelconque zone humide dans la bande de papier absorbant doit être inférieure à 50 mm.

10 Propriétés mécaniques

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

10.2 Essai de support du câble

Remplacement:

10.2 Essai de support des câbles

10.2.1 Conditions générales d'essai

Chaque essai est effectué sur un échantillon neuf de longueur de goulotte ou longueur de conduit-profilé mesurant (250 ± 5) mm de long.

Les longueurs de goulotte ou les longueurs de conduit-profilé ayant une section transversale utilisable inférieure ou égale à 500 mm² ne sont pas essayées.

L'échantillon est solidement fixé, en utilisant des rondelles métalliques plates de 10 mm de diamètre extérieur et des vis métalliques, à un support rigide plan tel qu'une planche de contre-plaqué de 16 mm d'épaisseur. Lorsque le diamètre extérieur de 10 mm est trop important, une rondelle adéquate plus petite est utilisée. Les fixations sont positionnées dans la longueur de l'échantillon espacées de (200 ± 5) mm.

Dans la largeur de l'échantillon, la fixation est disposée aussi près que possible de chaque paroi latérale. Pour des SG/SCP de sections droites triangulaires ou similaires, l'échantillon est fixé seulement au mur.

Si les instructions du fabricant prescrivent l'utilisation de dispositifs de retenue de câble, l'essai est effectué en utilisant les dispositifs de retenue de câble, si possible fixés symétriquement dans la longueur.

L'échantillon est soumis à une charge régulièrement répartie de 1,0 g/mm² de la section transversale utilisable pour les câbles déclarée, par mètre de longueur. La charge est répartie entre les compartiments proportionnellement à la section transversale utilisable déclarée. La charge est constituée de conducteurs isolés en cuivre ou de câbles conformes à la classe 5, Tableau 3 du HD 383 S2 ou de conducteurs isolés souples ou de câbles souples de masse par mètre similaire.

Pour permettre une stabilisation de l'échantillon, un pré-chargement de 10 % de la charge est appliqué et retiré après 5 min ± 30 s. L'appareil de mesure est ensuite calibré au zéro. Aucun pré-chargement n'est nécessaire pour les SG/SCP classés selon 6.101.3.3.

Des conducteurs isolés ou des câbles de section nominale 25 mm² sont placés dans l'échantillon de façon à réaliser approximativement 50 % de la charge. Si les dimensions du compartiment ne permettent pas le logement de conducteurs isolés ou de câbles de 25 mm², des conducteurs isolés ou des câbles de 2,5 mm² sont utilisés. Des conducteurs isolés ou des câbles de 2,5 mm² de section nominale sont placés sur le dessus des plus gros câbles pour atteindre la charge totale avec une tolérance de ± 5 g.

Les longueurs de goulotte non métalliques et composites ou les longueurs de conduit-profilé non métalliques et composites sont essayées à la température maximale d'usage déclarée par le fabricant selon le Tableau 3.

La charge est appliquée pendant 120 min (+5/0) min. Après cette période la flèche est mesurée à environ mi-longueur.

10.2.2 Essai pour les SG/SCP fixés au mur

Cet essai s'applique aux SG/SCP déclarés selon 6.101.3.1 et/ou 6.101.3.3.

La longueur de goulotte ou la longueur de conduit-profilé est montée comme indiqué en Figure 102, suivant 10.2.1.

La flèche verticale *F* est mesurée

- pour les SG/SCP de section droite rectangulaire ou similaire, sur le bord inférieur comme indiqué en Figure 102a,
- pour les SG/SCP de section droite non rectangulaire, comme indiqué en Figure 102b.

La flèche verticale *F* ne doit pas excéder 10 % de la dimension extérieure horizontale *X* avec un maximum de 10 mm. Ce critère de flèche ne s'applique pas aux SG/SCP classés selon 6.101.3.3.

Les couvercles d'accès des SG, les séparateurs de câbles non amovibles, les dispositifs de retenue de câble et similaires doivent rester convenablement fixés afin de remplir leur fonction prévue.

10.2.3 Essai complémentaire pour les SG/SCP fixés au mur avec séparateur amovible

Cet essai s'applique aux SG/SCP fournis avec séparateur amovible et déclarés selon 6.101.3.1 et/ou 6.101.3.3.

La longueur de goulotte ou la longueur de conduit-profilé est montée comme indiqué en Figure 103, avec un séparateur inséré dans la position la plus défavorable, suivant 10.2.1.

NOTE La position la plus défavorable pour le séparateur est en général la plus basse position prévue.

Les couvercles d'accès des SG, les séparateurs de câbles amovibles, les dispositifs de retenue de câble et similaires doivent rester convenablement fixés afin de remplir leur fonction prévue.

10.2.4 Essai pour les SG/SCP fixés au plafond

Cet essai s'applique aux SG/SCP déclarés selon 6.101.3.2 et/ou 6.101.2.2.

La longueur de goulotte ou la longueur de conduit-profilé est montée comme indiqué en Figure 104, suivant 10.2.1.

La flèche verticale F est mesurée

- *pour les SG/SCP de section droite rectangulaire ou similaire, sur la surface inférieure comme indiqué en Figure 104a,*
- *pour les SG/SCP de section droite non rectangulaire, comme indiqué en Figure 104b.*

La flèche verticale F ne doit pas excéder 10 % de la dimension extérieure horizontale X , avec un maximum de 10 mm.

Les couvercles d'accès des SG, les séparateurs de câbles non amovibles, les dispositifs de retenue de câble et similaires doivent rester convenablement fixés afin de remplir leur fonction prévue.

10.2.5 Essai complémentaire pour les SG/SCP fixés au plafond avec séparateur amovible

Cet essai s'applique aux SG/SCP fournis avec séparateur amovible et déclarés selon 6.101.3.2 et/ou 6.101.2.2.

La longueur de goulotte ou la longueur de conduit-profilé est montée comme indiqué en Figure 105, avec un séparateur inséré dans la position la plus défavorable, suivant 10.2.1.

NOTE La position la plus défavorable pour le séparateur est en général à mi-largeur.

Les couvercles d'accès des SG, les séparateurs de câbles amovibles, les dispositifs de retenue de câble et similaires doivent rester convenablement fixés afin de remplir leur fonction prévue.

10.3 Essai de choc

10.3.2 Essai de choc pour l'installation et l'usage

Addition:

10.3.2.101 *L'essai est réalisé sur un assemblage constitué d'une ou plusieurs longueurs de goulotte ou longueurs de conduit-profilé et, le cas échéant, du composant de système approprié, pour réaliser les différentes fonctions du système, et préparé selon les instructions du fabricant. Plusieurs assemblages peuvent se révéler nécessaires pour réaliser les différentes fonctions du système. Dans chaque direction, la longueur L de goulotte ou de conduit-profilé sortant de la zone fonctionnelle associée à la fonction du système est égale à la largeur W de la goulotte ou du conduit-profilé, ou égale à 250 mm, selon la valeur la plus élevée. La tolérance de L est ± 25 mm.*

NOTE 1 La zone fonctionnelle fait référence, par exemple, à un accessoire de cheminement, à un dispositif de montage d'appareillage, à une jonction tel qu'illustré à la Figure 106.

Les échantillons sont montés sur un support rigide plan tel qu'une planche de contre-plaqué de 16 mm d'épaisseur, avec un espace minimum de 50 mm entre l'assemblage et le bord du support.

NOTE 2 D'autres composants du système peuvent être inclus, si nécessaire, afin d'empêcher les mouvements. Ces éventuels autres composants du système sont les composants du système utilisés pour l'arrêt en bout des longueurs de goulottes ou des longueurs de conduits-profilés. Lorsqu'il n'existe pas un tel composant du système, on utilise un composant du système choisi par le fabricant.

Des exemples de dispositions sont illustrés en Figure 107.

Avant l'essai, les composants non métalliques du système et les composants composites du système sont vieillies à la température déclarée selon le Tableau 3 pendant (168 ± 4) h en continu.

10.3.2.102 *L'appareil d'essai de choc selon l'Article 4 de la EN 60068-2-75:1997 est monté sur un mur ou une structure solide procurant un support suffisant.*

Les échantillons sont placés dans une enceinte à une température déclarée selon le Tableau 2.

10.3.2.103 *Après 2 h, chaque échantillon, l'un après l'autre, est retiré de l'enceinte puis immédiatement positionné dans l'appareil d'essai de choc.*

(12 ± 2) s après le retrait de l'échantillon de l'enceinte, on fait tomber le marteau de façon à appliquer un choc autant que possible perpendiculairement à la région accessible de l'échantillon susceptible d'être la plus fragile. La conformité avec un impact appliqué avant le délai de 10 s donne aussi la conformité avec le présent essai de la norme.

NOTE 1 La région susceptible d'être la plus fragile peut se situer sur le composant de système approprié mais peut aussi être sur une longueur de goulotte ou sur une longueur de conduit-profilé.

Aucun choc n'est appliqué aux parois défonçables, membranes et analogues.

Aucun choc n'est appliqué à moins de 50 mm de toute extrémité ouverte de l'échantillon.

NOTE 2 Lorsqu'un autre composant de système a été inclus à une extrémité de l'échantillon pour empêcher les mouvements, cette extrémité est toujours considérée ouverte.

Au lieu de placer les échantillons dans une enceinte et d'appliquer le choc à (12 ± 2) s après le retrait de l'échantillon de l'enceinte, il est admis d'appliquer le choc dans une chambre climatique à une température déclarée selon le Tableau 2 sur des échantillons placés à cette température depuis au moins 2 h. La conformité en chambre climatique est suffisante. En cas d'échec dans la chambre climatique, la conformité avec l'enceinte donne la conformité avec la norme.

10.3.2.104 *Après l'essai*

- *les assemblages ne doivent présenter aucune craquelure ou dommages analogues, visibles avec une vue normale ou corrigée sans grossissement et*
- *les assemblages doivent rester intacts*

de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité.

En cas de doute, l'essai de 14.1.3 est réalisé sur les échantillons ayant été soumis à l'essai de choc afin de vérifier que le degré de protection déclaré contre l'accès aux parties dangereuses est maintenu. Le degré de protection déclaré contre l'accès aux parties dangereuses est soit la lettre supplémentaire directement déclarée par le fabricant selon 6.7.3, le cas échéant, soit le degré de protection contre l'accès aux parties dangereuses indirectement déclaré par le fabricant selon 6.7.1.

NOTE Toute craquelure de séparateur interne qui n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité électrique ou à l'utilisation est ignorée. La sécurité électrique peut être compromise de l'une des façons suivantes:

- lorsque l'impact crée un bord tranchant sur une cloison pouvant endommager des conducteurs isolés ou des câbles (voir 9.1),
- lorsque l'impact diminue la séparation de protection entre les compartiments de façon telle que la séparation de protection devient inefficace (voir 9.11).

10.4 Essai de flexion

Remplacement:

Cet essai s'applique uniquement aux SG/SCP déclarés selon 6.101.4.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant

L'essai est réalisé sur un échantillon d'essai constitué d'une longueur de goulotte ou d'une longueur de conduit-profilé, ou de deux longueurs jointes de goulottes ou de deux longueurs jointes de conduits-profilés selon les conditions suivantes:

- *la longueur de l'assemblage est égale à la distance maximale (D) entre supports, selon les instructions du fabricant, augmentée de 200 mm + 100 mm/0 ,*
- *sauf spécification contraire dans les instructions du fabricant, la jonction est positionnée à mi-portée.*

L'échantillon d'essai est placé sur deux supports parallèles horizontaux et de niveau, distants de D. Si aucun support ne fait partie du SG/SCP, des supports de largeur (45 ± 5) mm sont utilisés.

Si aucune instruction du fabricant n'est fournie sur l'orientation de l'assemblage, l'essai est réalisé selon l'orientation la plus défavorable.

Si aucune instruction du fabricant n'est fournie sur la fixation aux supports, l'assemblage n'est pas fixé au support.

L'échantillon est soumis à une charge régulièrement répartie de 1,0 g/mm² de section transversale utilisable pour les câbles déclarée, par mètre de longueur.

La charge est constituée de câbles en cuivre conformes à la classe 5, Tableau 3 du HD 383 S2 ou de conducteurs isolés souples ou de câbles souples de masse par mètre similaire, placés dans l'échantillon de la manière suivante comme indiqué en Figure 108.

Des câbles de section nominale 25 mm² sont placés dans les échantillons de façon à assurer environ 50 % de la charge.

Des câbles de section nominale 2,5 mm² sont placés sur le dessus des plus gros câbles pour atteindre la charge totale avec une tolérance de ± 100 g.

Pour permettre une stabilisation de l'échantillon, un pré-chargement de 10 % de la charge est appliqué et retiré après environ 5 min. L'appareil de mesure est ensuite calibré au zéro.

Après 1 h (0/ + 5 min) avec la charge toujours appliquée, la flèche est mesurée à mi-portée au milieu de la surface inférieure.

La flèche ne doit pas excéder 1 % de la distance entre supports.

Les couvercles d'accès des SG et des séparateurs de câbles doivent demeurer correctement fixés de façon à assurer leur fonction prévue et il ne doit pas avoir été porté atteinte à la sécurité.

En cas de doute, l'essai de 14.1.3 est réalisé sur l'échantillon d'essai avec la charge encore appliquée afin de vérifier que le degré de protection déclaré contre l'accès aux parties dangereuses est maintenu. Le degré de protection déclaré contre l'accès aux parties dangereuses est soit la lettre supplémentaire directement déclarée par le fabricant selon 6.7.3, si nécessaire, soit le degré de protection contre l'accès aux parties dangereuses indirectement déclaré par le fabricant selon 6.7.1.

10.101 Essai de compression pour les SCP

Les SCP doivent avoir une résistance à la compression appropriée pour assurer que les conducteurs isolés et les câbles peuvent être installés par tirage.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant:

L'essai est réalisé sur une longueur de conduit-profilé mesurant (250 ± 5) mm de long. L'échantillon est positionné dans la position stable la plus défavorable sur un support en acier plat et horizontal.

NOTE En cas de doute sur la position stable la plus défavorable, plusieurs positions peuvent être essayées.

Le diamètre du plus grand cercle inscrit à l'intérieur de l'échantillon est mesuré avant l'essai.

Une force de compression croissant uniformément pour atteindre les valeurs selon 6.104 avec une tolérance de $(+ 4 \%, 0)$ en (30 ± 3) s est appliquée au moyen d'un cube en acier de $(50 \pm 0,5)$ mm avec des arêtes arrondies suivant un rayon d'environ 1 mm. Le cube est placé approximativement au milieu de la longueur de l'échantillon et dans la position la plus défavorable de la largeur de l'échantillon (Figure 109).

La force est maintenue pendant (60 ± 2) s puis la force et le cube sont retirés.

15 min après le retrait, le diamètre du cercle le plus large inscrit dans l'échantillon est mesuré de nouveau.

La différence entre les diamètres mesurés doit être inférieure à 10 % du diamètre initial mesuré avant essai.

La conformité à une mesure de diamètre réalisée avant le délai de 15 min donne aussi la conformité avec le présent essai de la norme.

11 Propriétés électriques

L'article de la Partie 1 est applicable.

12 Propriétés thermiques

L'article de la Partie 1 est applicable.

13 Effets du feu

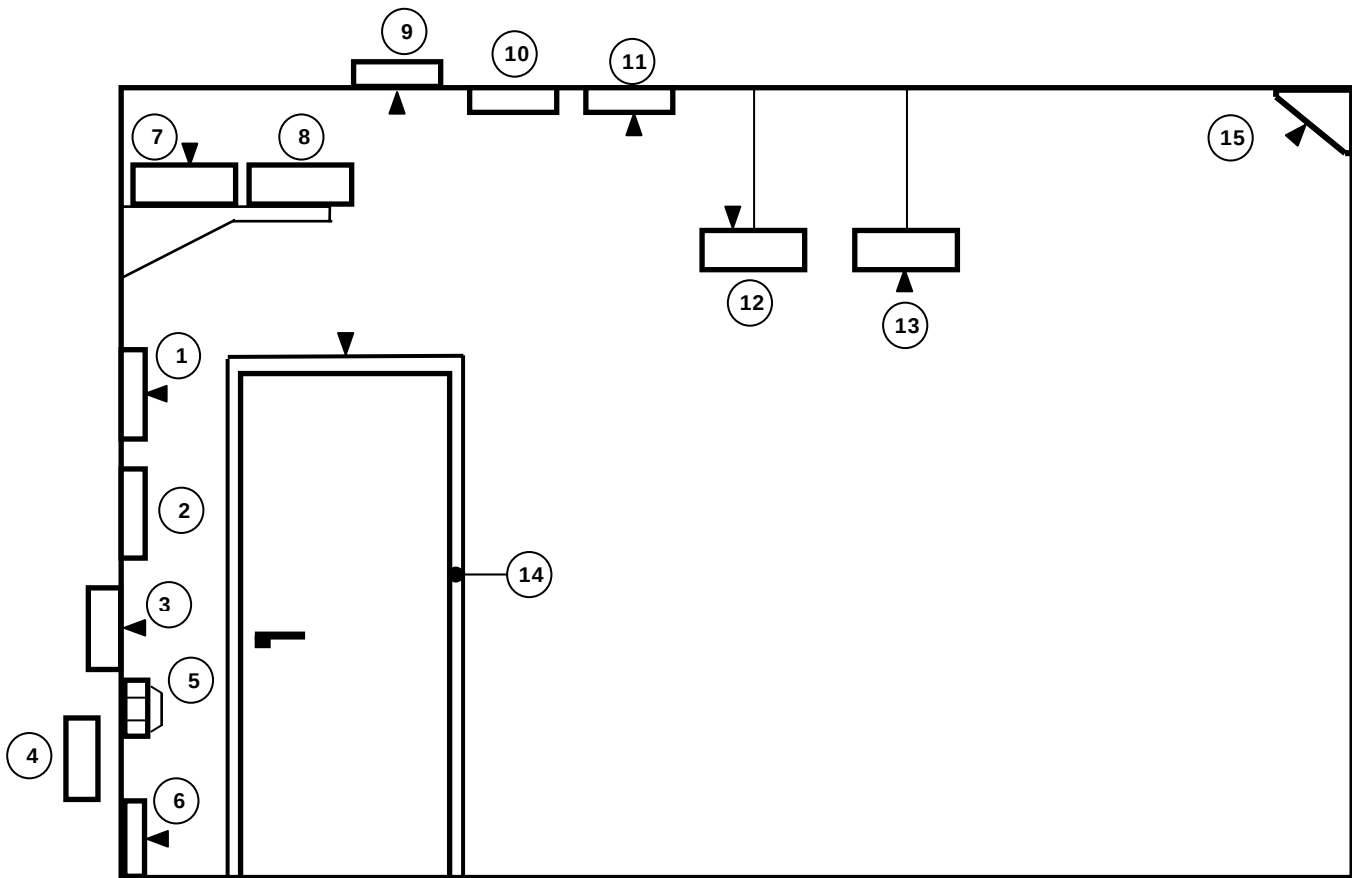
L'article de la Partie 1 est applicable.

14 Influences externes

L'article de la Partie 1 est applicable.

15 Compatibilité électromagnétique

L'article de la Partie 1 est applicable.



Légende

► Position du couvercle de SG

NOTE Une explication des nombres utilisés dans cette figure est donnée à l'Annexe A.

Figure 101 – Types et utilisations des SG et SCP pour installation au mur ou au plafond

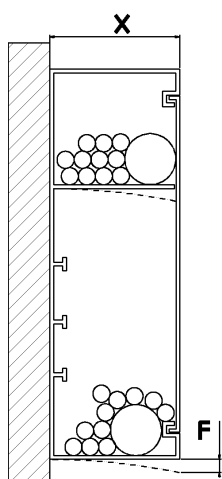


Figure 102a – SG/SCP de section transversale rectangulaire ou similaire

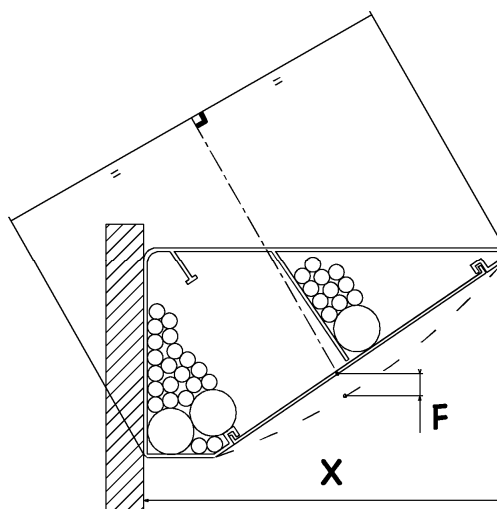


Figure 102b – SG/SCP de section transversale non rectangulaire

Légende

- X Dimension horizontale externe
- F Flèche verticale

Figure 102 – Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.2

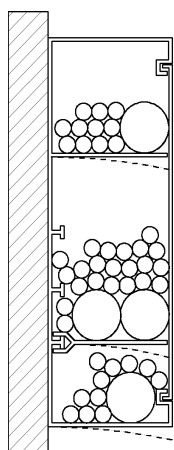


Figure 103a – SG/SCP de section transversale rectangulaire ou similaire

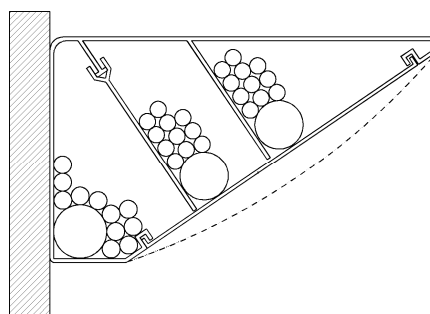


Figure 103b – SG/SCP de section transversale non rectangulaire

Figure 103 – Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.3

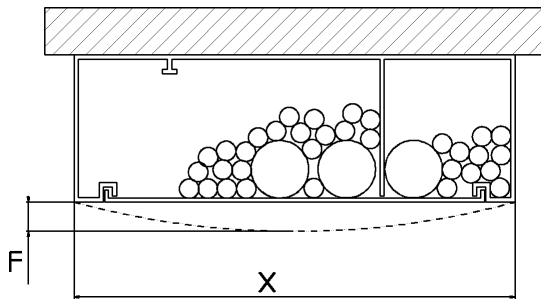


Figure 104a – SG/SCP de section transversale rectangulaire ou similaire

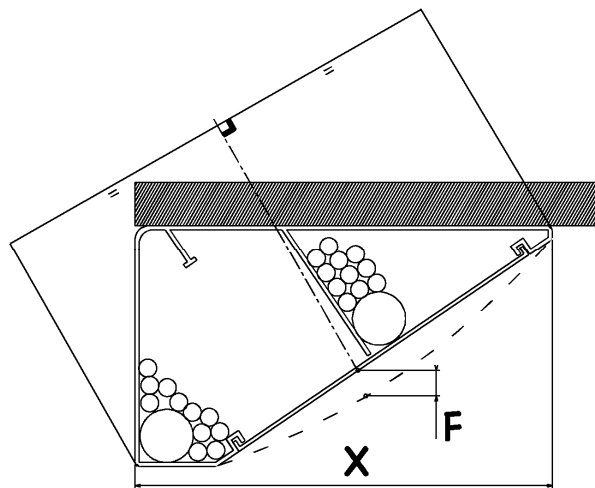


Figure 104b – SG/SCP de section transversale non rectangulaire

Légende

- X Dimension horizontale externe
- F Flèche verticale

Figure 104 – Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.4

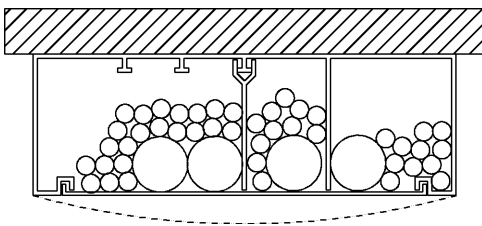


Figure 105a – SG/SCP de section transversale rectangulaire ou similaire

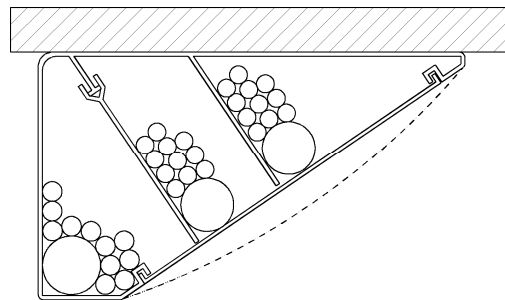


Figure 105b – SG/SCP de section transversale non rectangulaire

Figure 105 – Disposition pour l'essai de support des câbles selon 10.2.5

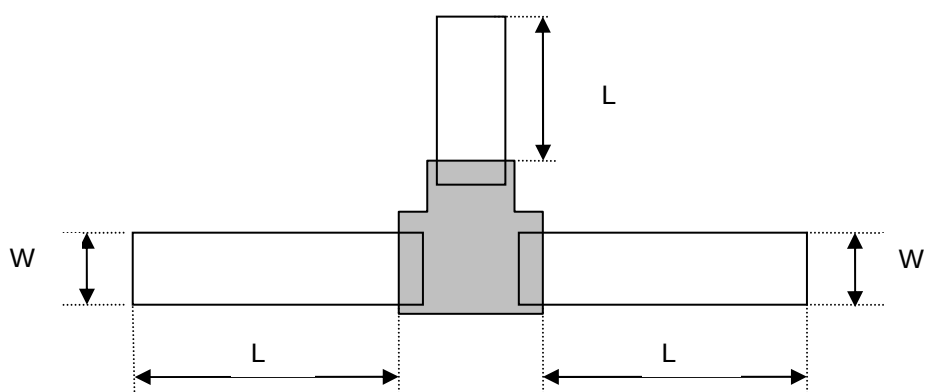


Figure 106a – Exemple avec accessoire

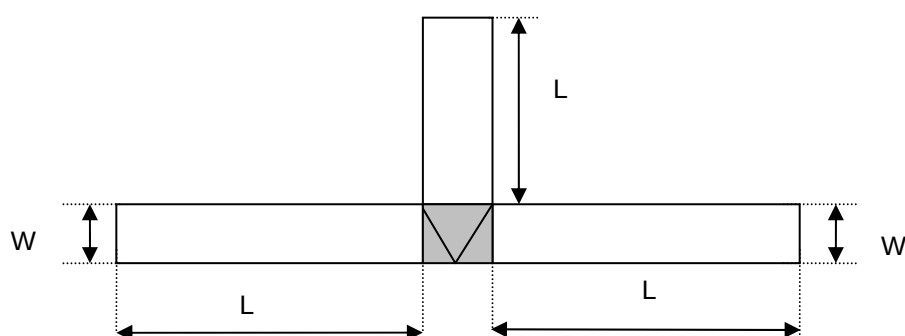


Figure 106b – Exemple sans accessoire

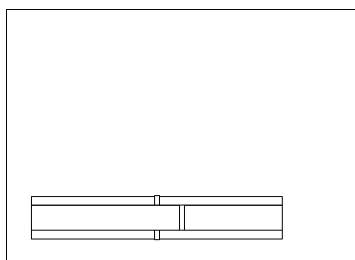
Légende

 Zone fonctionnelle associée à la fonction du système (dérivation en T dans cet exemple)

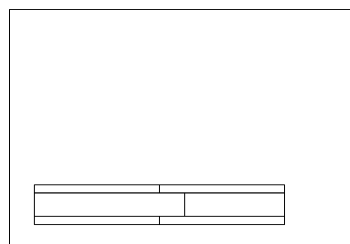
W Largeur de la longueur de goulotte

L Maximum entre W et 250 mm

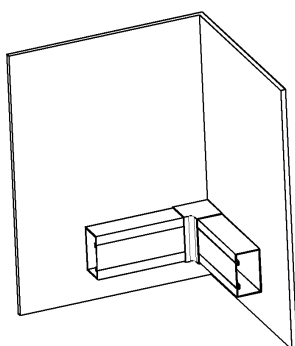
Figure 106 – Essai de choc pour l'installation et l'usage – Principes de disposition



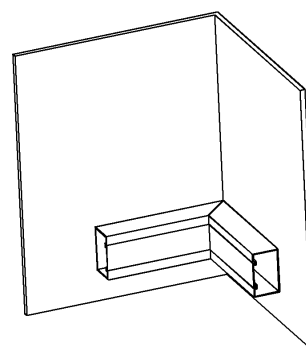
Avec accessoire de cheminement



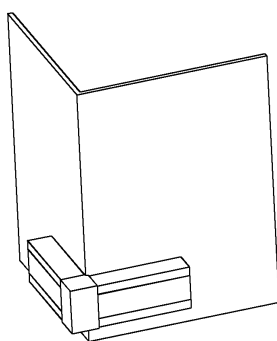
Sans accessoire de cheminement

Figure 107a – Disposition pour la jonction

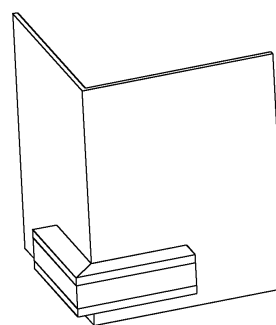
Avec accessoire de cheminement



Sans accessoire de cheminement

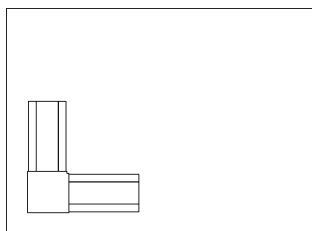
Figure 107b – Disposition pour l'angle intérieur

Avec accessoire de cheminement

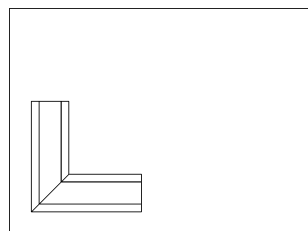


Sans accessoire de cheminement

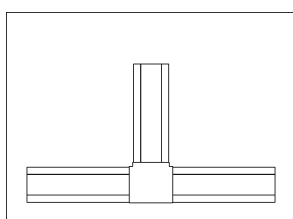
Figure 107c – Disposition pour l'angle extérieur



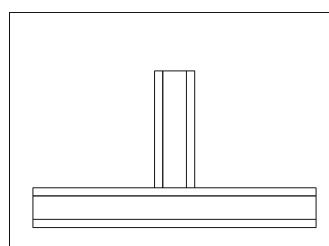
Avec accessoire de cheminement



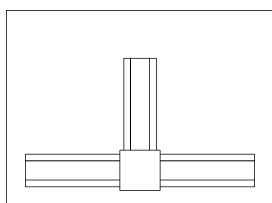
Sans accessoire de cheminement

Figure 107d – Disposition pour l'angle plat

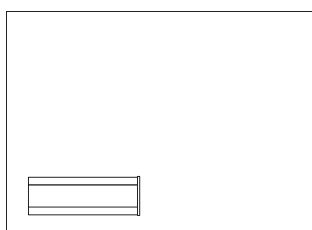
Avec accessoire de cheminement

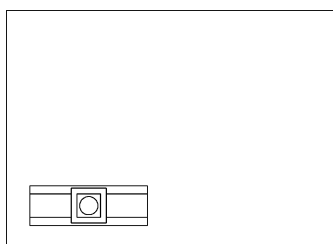


Sans accessoire de cheminement

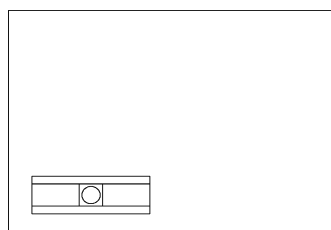


Avec accessoire de cheminement

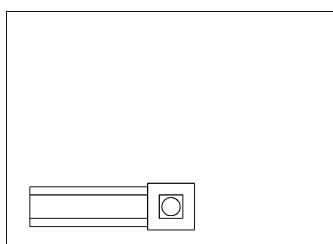
Figure 107e – Disposition pour la dérivation**Figure 107f – Disposition pour l'arrêt en bout**



Avec dispositif de montage d'appareillage



Avec la longueur de goulotte utilisée comme dispositif de montage d'appareillage



Avec dispositif de montage d'appareillage
monté en extrémité de la longueur de goulotte

Figure 107g – Disposition pour le montage d'appareil

Figure 107 – Essai de choc pour l'installation et l'usage – Exemples de dispositions

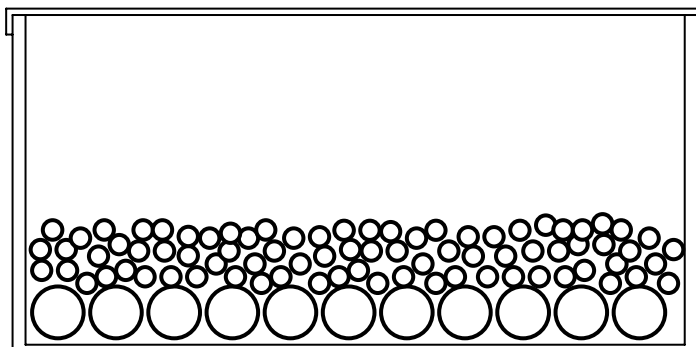
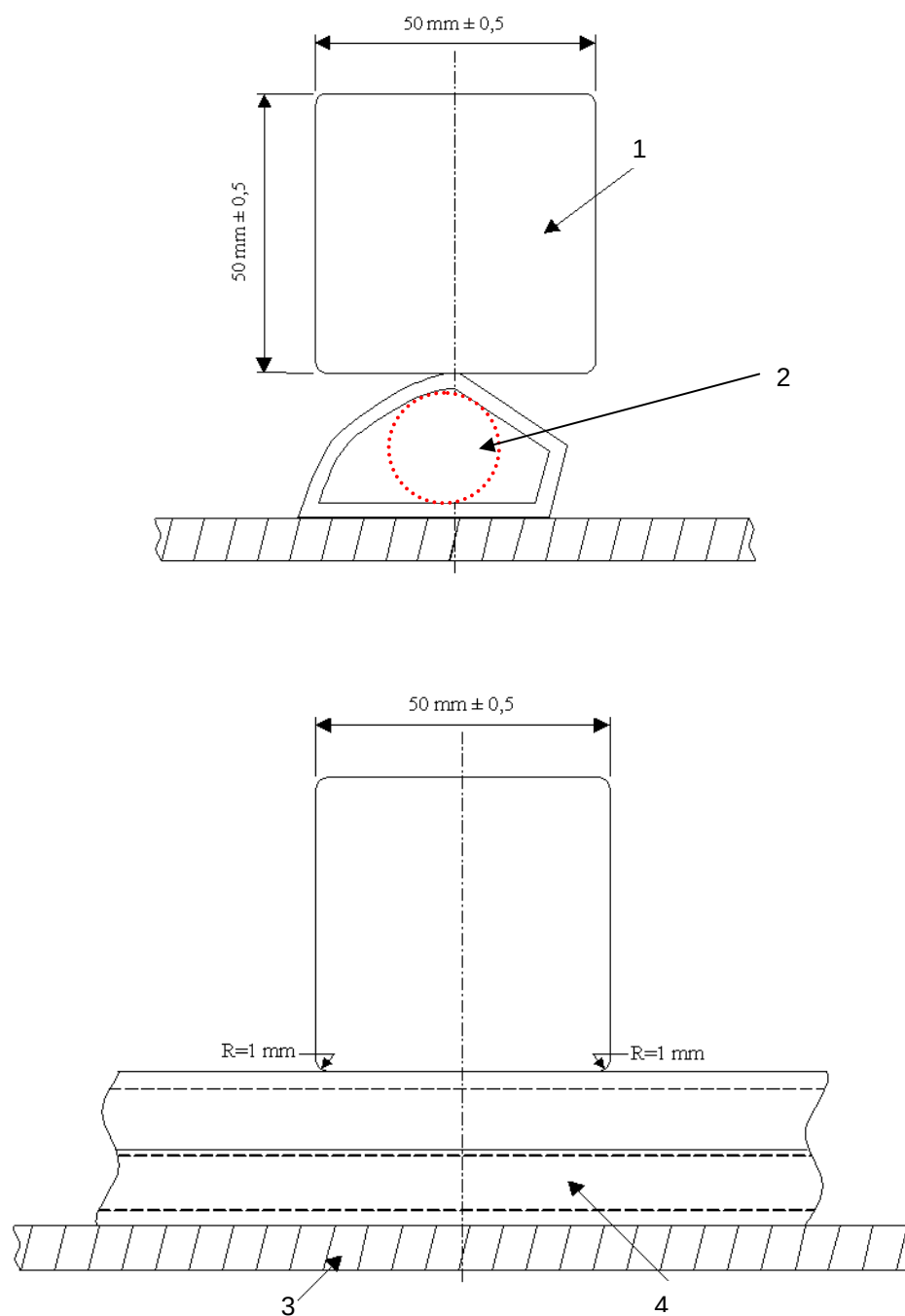


Figure 108 – Disposition pour l'essai de flexion

**Légende**

- 1 Cube en acier
- 2 Cercle inscrit
- 3 Support plat en acier
- 4 Echantillon

Figure 109 – Exemple de disposition pour essai de compression des SCP

Annexe A
(informative)

**Types de systèmes de goulotte (SG) et
de systèmes de conduit profilé (SCP)**

L'annexe de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante:

A.2 et A.3 ne sont pas applicables

Annexe B
(informative)

Cette annexe de la Partie 1 est applicable.

Annexe C
(normative)

Cette annexe de la Partie 1 est applicable.